

# **LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN**

## **Pemilihan dan Penerapan Protokol Switching dan Routing #5**



**Disusun oleh**

Nama : Insyania Cahya Wiguna  
NIM : 24/533789/SV/23938  
Hari, Tanggal : Selasa 05 Mei 2026  
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2026**

## **TUJUAN**

- a. Memahami perancangan jaringan secara *top-down*
- b. Menerapkan rancangan jaringan berhirarki
- c. Melakukan konfigurasi protokol-protokol
  - VLAN
  - Subnetting dan Pengalamatan IP
  - Inter-VLAN Router
  - DHCP
  - SSH
  - RIPv2
  - Switching Security
  - Host
- d. Pengujian dan Verifikasi komunikasi jaringan

## **DASAR TEORI**

Faktor-faktor yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan :

- Tujuan harus jelas
- Pilihan-pilihan atau ide yang ada harus dipelajari lebih jauh terlebih dahulu.
- Konsekuensi dari setiap keputusan harus dipelajari lebih lanjut
- Rencana cadangan harus segera dibuat.

Selain faktor-faktor diatas juga harus melibatkan beberapa pertanyaan berikut ini :

- Jika hasil keputusan yang diambil ternyata salah, apa yang akan dikerjakan ?
- Jika hasil keputusan sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah ada permasalahan dengan keputusan tersebut ?
- Bagaimana reaksi pelanggan dengan keputusan anda ?
- Apa rencana cadangan anda jika keputusan anda ditolak oleh pelanggan ?

Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen dalam pembuatan keputusan

| Critical Goals |                                                                                        |                                                           |                                                                              | Other Goals                                    |                                                 |                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Adaptability—<br>must adapt to<br>changes in a large<br>internetwork<br>within seconds | Must scale<br>to a large size<br>(hundreds<br>of routers) | Must be an industry<br>standard and<br>compatible with<br>existing equipment | Should<br>not<br>create a<br>lot of<br>traffic | Should<br>run on<br>inexpen-<br>sive<br>routers | Should be<br>easy to<br>configure<br>and manage |
| BGP            | X*                                                                                     | X                                                         | X                                                                            | 8                                              | 7                                               | 7                                               |
| OSPF           | X                                                                                      | X                                                         | X                                                                            | 8                                              | 8                                               | 8                                               |
| IS-IS          | X                                                                                      | X                                                         | X                                                                            | 8                                              | 6                                               | 6                                               |
| IGRP           | X                                                                                      | X                                                         |                                                                              |                                                |                                                 |                                                 |
| EIGRP          | X                                                                                      | X                                                         |                                                                              |                                                |                                                 |                                                 |
| RIP            |                                                                                        |                                                           | X                                                                            |                                                |                                                 |                                                 |

\*X = Meets critical criteria. 1 = Lowest. 10 = Highest.

### Pemilihan Switching Protocols

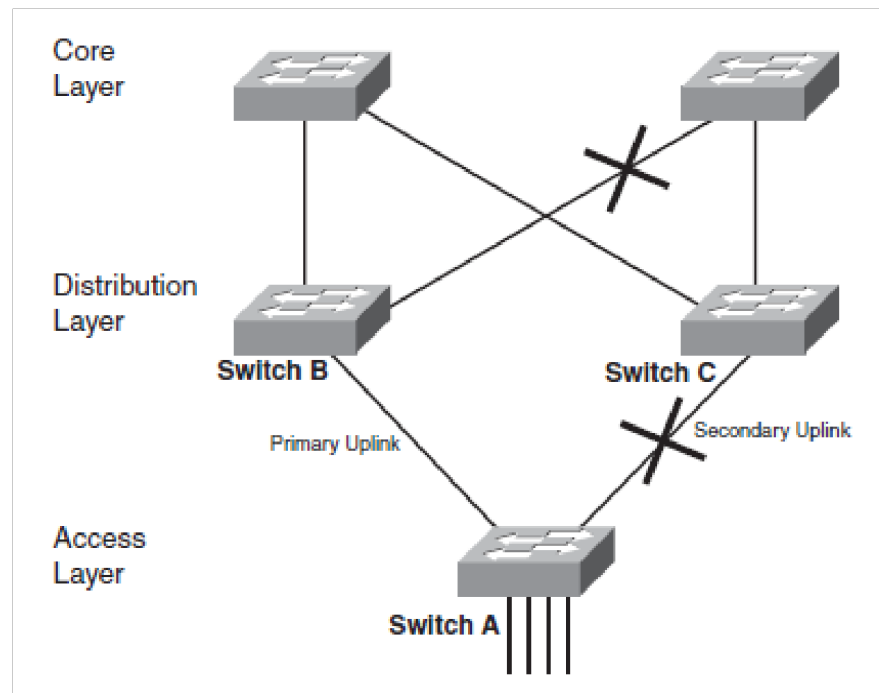
Switch memanfaatkan sirkuit terintegrasi cepat untuk menawarkan latensi rendah. Bridges jauh lebih lambat daripada switch dan memiliki lebih sedikit port dan biaya per port yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, switch telah menggantikan bridges. Switch memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan *store-and-forward* atau pemrosesan *cut-through*. Dengan pemrosesan *cut-through*, sebuah switch dengan cepat melihat alamat tujuan (bidang pertama dalam header frame Ethernet), menentukan port keluar, dan segera mulai mengirim bit ke port keluar. Kerugian dengan pemrosesan *cut-through* adalah meneruskan frame ilegal (misalnya, kerdil Ethernet) dan frame dengan kesalahan CRC.

Pada jaringan yang rawan kegagalan dan kesalahan, pemrosesan *cut-through* tidak boleh digunakan. Beberapa switch memiliki kemampuan untuk secara otomatis berpindah dari mode *cut-through* ke mode *store-and-forward* ketika ambang kesalahan tercapai. Fitur ini disebut pengalihan *cut-through adaptif* oleh beberapa vendor. Switch memungkinkan beberapa jalur penerusan paralel, yang berarti sebuah switch dapat menangani volume lalu lintas yang tinggi lebih cepat daripada sebuah bridge. Switch high-end dapat mendukung banyak jalur penerusan simultan, tergantung pada struktur switching.

Berikut ini beberapa protokol switching yang dapat digunakan :

- STP
- RSTP
- PVST
- PVST+
- Etherchannel
- VTP
- DTP

Berikut ini contoh penggunaan STP



Gambar 1 Switch lapisan akses dengan dua uplinks ke switches layer distribusi

### Pemilihan Routing Protocols

Protokol routing memungkinkan router secara dinamis mempelajari cara menjangkau jaringan lain dan bertukar informasi ini dengan router atau host lain. Memilih protokol routing untuk pelanggan desain jaringan Anda lebih sulit daripada memilih protokol switching, karena ada begitu banyak pilihan. Keputusan akan lebih mudah jika Anda dapat menggunakan tabel keputusan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-1 pada buku *Top-Down Network Design 3<sup>rd</sup> Edition*. Berbekal pemahaman yang kuat tentang tujuan dan informasi pelanggan Anda tentang karakteristik protokol routing yang berbeda, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang protokol routing mana yang direkomendasikan. Berikut ini tabel ringkasan panduan dalam pemilihan protokol routing

Tabel 1 Perbandingan protokol-protokol routing

|              | Distance Vector or Link State | Interior or Exterior | Classful or Classless | Metrics Supported                                        | Scalability                                         | Convergence Time                                                | Resource Consumption                           | Supports Security? Authenticates Routes? | Ease of Design, Configuration, and Troubleshooting |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>RIPv1</b> | Distance vector               | Interior             | Classful              | Hop count                                                | 15 hops                                             | Can be long (if no load balancing)                              | Memory: low<br>CPU: low<br>Bandwidth: high     | No                                       | Easy                                               |
| <b>RIPv2</b> | Distance vector               | Interior             | Classless             | Hop count                                                | 15 hops                                             | Can be long (if no load balancing)                              | Memory: low<br>CPU: low<br>Bandwidth: high     | Yes                                      | Easy                                               |
| <b>IGRP</b>  | Distance vector               | Interior             | Classful              | Bandwidth, delay, reliability, load                      | 255 hops (default is 100)                           | Quick (uses triggered updates and poison reverse)               | Memory: low<br>CPU: low<br>Bandwidth: high     | No                                       | Easy                                               |
| <b>EIGRP</b> | Advanced distance vector      | Interior             | Classless             | Bandwidth, delay, reliability, load                      | 1000s of routers                                    | Very quick (uses DUAL algorithm)                                | Memory: moderate<br>CPU: low<br>Bandwidth: low | Yes                                      | Easy                                               |
| <b>OSPF</b>  | Link state                    | Interior             | Classless             | Cost (100 million divided by bandwidth on Cisco routers) | A few hundred routers per area, a few hundred areas | Quick (uses LSAs and Hello packets)                             | Memory: high<br>CPU: high<br>Bandwidth: low    | Yes                                      | Moderate                                           |
| <b>BGP</b>   | Path vector                   | Exterior             | Classless             | Value of path attributes and other configurable factors  | 1000s of routers                                    | Quick (uses update and keepalive packets, and withdraws routes) | Memory: high<br>CPU: high<br>Bandwidth: low    | Yes                                      | Moderate                                           |
| <b>IS-IS</b> | Link state                    | Interior             | Classless             | Configured path value, plus delay, expense, and errors   | Hundreds of routers per area, a few hundred areas   | Quick (uses LSAs)                                               | Memory: high<br>CPU: high<br>Bandwidth: low    | Yes                                      | Moderate                                           |

Berikut juga adalah tabel administrative distance berdasarkan tipe route untuk preferensi penentuan rute oleh router.

Tabel 2 Administrative Distance berdasarkan tipe route

| Route Source                                                     | Default Distance Value |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Connected interface                                              | 0                      |
| Static route                                                     | 1                      |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route | 5                      |
| External Border Gateway Protocol (BGP)                           | 20                     |
| Internal EIGRP                                                   | 90                     |
| IGRP                                                             | 100                    |
| OSPF                                                             | 110                    |
| Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)               | 115                    |
| Routing Information Protocol (RIP)                               | 120                    |
| Exterior Gateway Protocol (EGP)                                  | 140                    |
| On-Demand Routing (ODR)                                          | 160                    |
| External EIGRP                                                   | 170                    |
| Internal BGP                                                     | 200                    |
| Unknown                                                          | 255                    |

### Simpulan Pemilihan Protokol

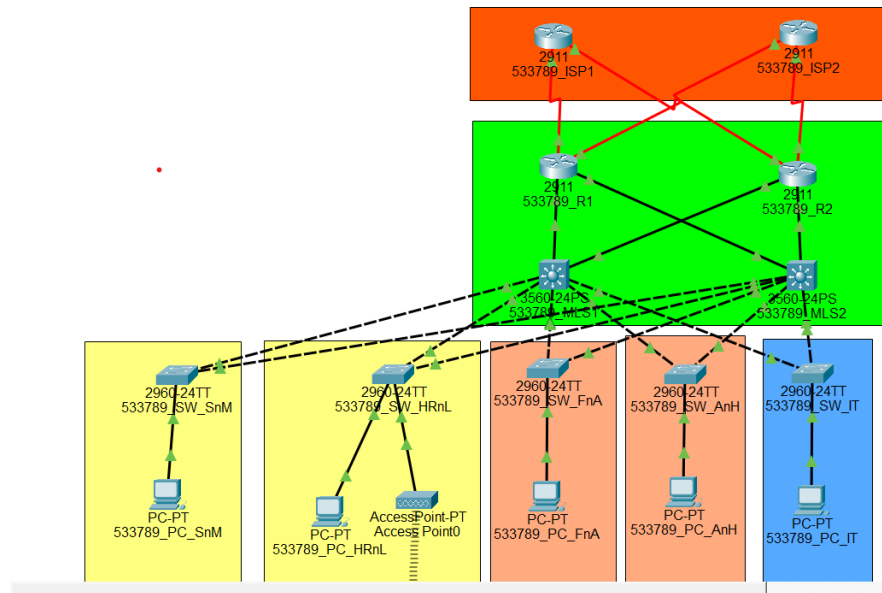
Pemilihan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan desain jaringan Anda sangat diperlukan. Skalabilitas dan karakteristik kinerja protokol dan seberapa cepat protokol dapat beradaptasi dengan perubahan menjadi perhatian penting dalam pemilihan protokol switching maupun routing.

Memutuskan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan Anda akan membantu Anda memilih produk switch dan router terbaik untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda telah memutuskan bahwa desain harus mendukung protokol routing yang dapat menyatu dalam hitungan detik di internetwork besar, Anda mungkin tidak akan merekomendasikan router yang hanya menjalankan RIP.

Detail pembahasan bagaimana memilih protokol switching dan routing sangat direkomendasikan untuk membaca buku *Top-down Network Design 3<sup>rd</sup> Edition* dari CISCO yang juga sebagai buku utama matakuliah teori Perancangan Jaringan. Buku tersebut terdapat diskusi umum tentang pengambilan keputusan untuk membantu Anda mengembangkan proses sistematis untuk memilih solusi desain jaringan. Sebuah diskusi tentang menjembatani dan beralih protokol diikuti, yang meliputi menjembatani transparan, beralih multilayer, perangkat tambahan untuk protokol STP, dan VLAN. Bagian pada protokol routing mengikuti bagian switching.

## PROSEDUR PERCOBAAN

### 1. Hapus VLAN 60 dan perangkatnya



Gambar 1. Konfigurasi tanpa bagian server

### 2. Hapus VLAN interface pada L3 Switch

```
User Access Verification

Password:
533789_MLS1>enable
Password:
533789_MLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#
533789_MLS1(config)#no vlan 60
533789_MLS1(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan60, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to down

533789_MLS1(config)#int vl 60
533789_MLS1(config-if)#no ip add
533789_MLS1(config-if)#no int vl 60
533789_MLS1(config)#
```

Gambar 2. Hapus VLAN 60 MLS1

```
User Access Verification

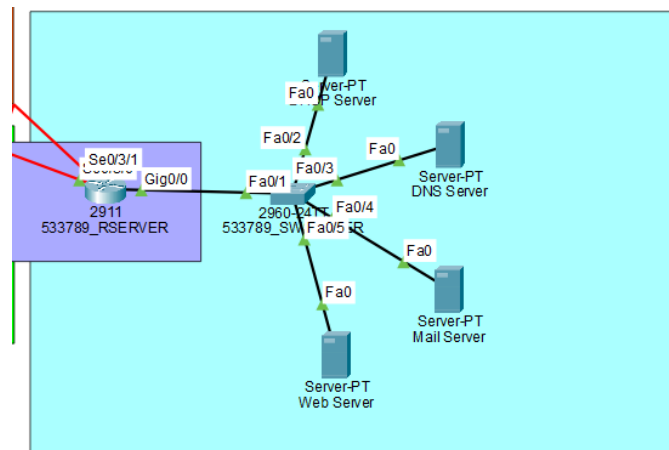
Password:
533789_MLS2>enable
Password:
533789_MLS2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS2(config)#
533789_MLS2(config)#no vlan 60
533789_MLS2(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan60, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to down

533789_MLS2(config)#int vl 60
533789_MLS2(config-if)#no ip add
533789_MLS2(config-if)#no int vl 60
533789_MLS2(config)#
```

Gambar 3. Hapus VLAN 60 MLS2

### 3. Tambah device baru (router beserta switch dan servernya)



Gambar 4. Topologi server side

### 4. Basic Configuration router dan switch

```
533789_RSRouter(config)#
533789_RSRouter(config)#line console 0
533789_RSRouter(config-line)#pass cisco
533789_RSRouter(config-line)#login
533789_RSRouter(config-line)#exit
533789_RSRouter(config)#enable pass cisco
533789_RSRouter(config)#no ip domain-lookup
533789_RSRouter(config)#banner motd #Server Side, No Unauthorized Access!!#
533789_RSRouter(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_RSRouter(config)#service password-encryption
533789_RSRouter(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RSRouter(config)#ip domain name nagoya.net
533789_RSRouter(config)#username nagoyasrv password nagoyasrv
533789_RSRouter(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_RSRouter.nagoya.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

533789_RSRouter(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:33:46.430: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_RSRouter(config-line)#login local
533789_RSRouter(config-line)#transport input ssh
533789_RSRouter(config-line)#exit
533789_RSRouter(config)#line vty 0 15
533789_RSRouter(config-line)#ip ssh ver 2
533789_RSRouter(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RSRouter(config)#
```

Gambar 5. Basic configuration router server



```

533789_SwServer>en
533789_SwServer#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_SwServer(config)#line console 0
533789_SwServer(config-line)#pass cisco
533789_SwServer(config-line)#login
533789_SwServer(config-line)#exit
533789_SwServer(config)#en pass cisco
% Ambiguous command: "en pass cisco"
533789_SwServer(config)#ena pass cisco
533789_SwServer(config)#no ip domain-lookup
533789_SwServer(config)#banner motd #Server Side, No Unauthorized
Access!!#
533789_SwServer(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SwServer(config)#service password-encryption
533789_SwServer(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_SwServer(config)#

```

*Gambar 6. Basic Configuration Switch Server*

## 5. Konfigurasi keamanan switch

```

533789_SwServer(config)#int ra fa0/2-5
533789_SwServer(config-if-range)#sw mo ac
533789_SwServer(config-if-range)#sw port-security max 1
533789_SwServer(config-if-range)#sw port-security mac address sticky
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SwServer(config-if-range)#sw port-security mac-address sticky
533789_SwServer(config-if-range)#sw port-security violation sh
533789_SwServer(config-if-range)#int fa fa0/6-24, gig0/1-2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SwServer(config-if-range)#int ra fa0/6-24, gig0/1-2
533789_SwServer(config-if-range)#sw mo ac
533789_SwServer(config-if-range)#sw ac vl 99
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 99
533789_SwServer(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

*Gambar 7. Konfigurasi Keamanan Switch*

## 6. Konfigurasi alamat IP router

```

533789_ISP1(config)#interface Serial0/2/0
533789_ISP1(config-if)#ip address 205.36.19.17 255.255.255.252
533789_ISP1(config-if)#ip address 205.36.19.17 255.255.255.252
533789_ISP1(config-if)#clock rate 64000
533789_ISP1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP1(config-if)#

```

*Gambar 8. Konfigurasi IP ISP 1*

```

533789_ISP2(config)#interface Serial0/2/0
533789_ISP2(config-if)#ip address 205.36.19.21 255.255.255.252
533789_ISP2(config-if)#ip address 205.36.19.21 255.255.255.252
533789_ISP2(config-if)#clock rate 64000
533789_ISP2(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP2(config-if)#

```

*Gambar 9. Konfigurasi IP ISP2*

```

533789_RServer(config)#interface Serial0/3/0
533789_RServer(config-if)#ip address 205.36.19.18 255.255.255.0
533789_RServer(config-if)#ip address 205.36.19.18 255.255.255.252
533789_RServer(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
533789_RServer(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RServer(config-if)#
533789_RServer(config-if)#
533789_RServer(config-if)#exit
533789_RServer(config)#interface Serial0/3/0
533789_RServer(config-if)#
533789_RServer(config-if)#exit
533789_RServer(config)#interface Serial0/3/1
533789_RServer(config-if)#ip address 205.36.19.22 255.255.255.252
533789_RServer(config-if)#ip address 205.36.19.22 255.255.255.252
533789_RServer(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
533789_RServer(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RServer(config-if)#

```

*Gambar 10. Konfigurasi IP router server 1*

```

533789_RServer(config)#interface Serial0/3/0
533789_RServer(config-if)#no shutdown
533789_RServer(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

533789_RServer(config-if)#exit
533789_RServer(config)#interface Serial0/3/1
533789_RServer(config-if)#no shutdown
533789_RServer(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up

533789_RServer(config-if)#exit
533789_RServer(config)#interface GigabitEthernet0/0
533789_RServer(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

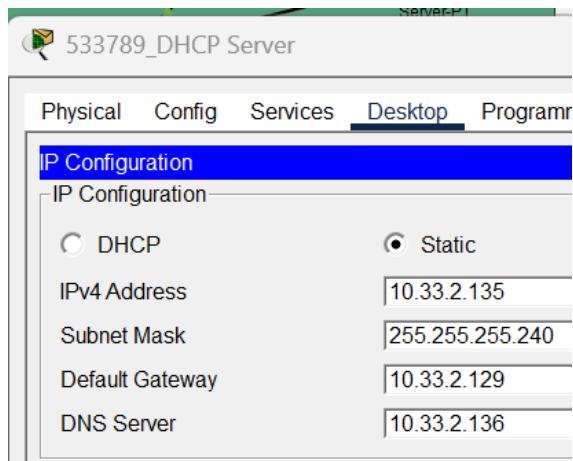
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up
ip address 10.33.2.129 255.0.0.0
533789_RServer(config-if)#ip address 10.33.2.129 255.0.0.0
533789_RServer(config-if)#ip address 10.33.2.129 255.255.255.240
533789_RServer(config-if)#no shutdown
533789_RServer(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

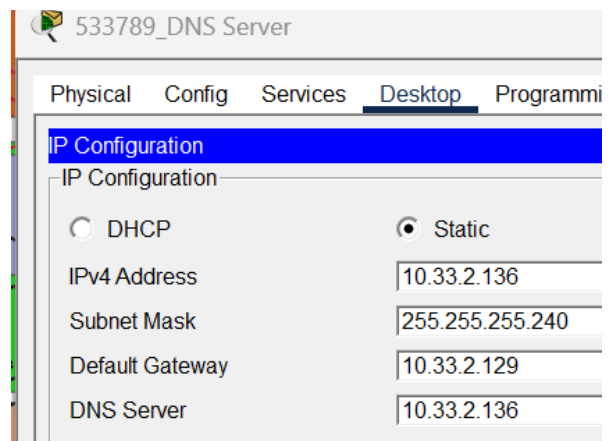
```

*Gambar 11. Konfigurasi IP router server 2*

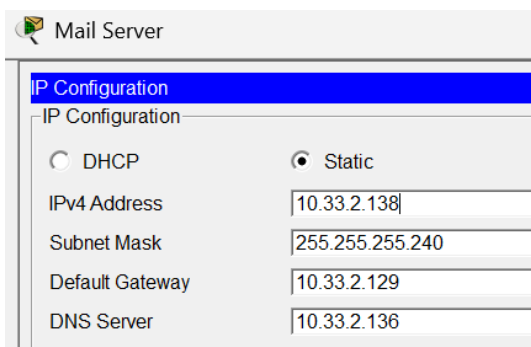
## 7. Konfigurasi IP statis server



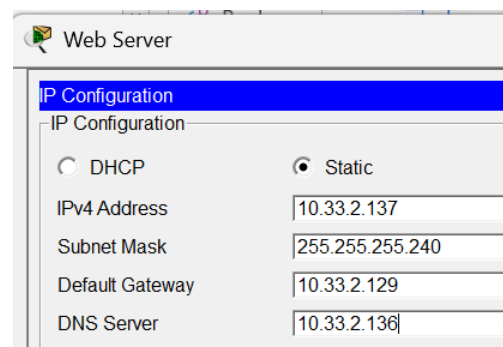
Gambar 13. Konfigurasi IP DHCP server



Gambar 12. Konfigurasi IP DNS server



Gambar 14. Konfigurasi IP Mail server



Gambar 15. Konfigurasi IP Web server

## 8. Konfigurasi routing OSPF

```
533789_ISP1(config)#
533789_ISP1(config)#router ospf 10
533789_ISP1(config-router)#router-id 1.1.1.1
533789_ISP1(config-router)#net 205.36.19.16 0.0.0.3 area 0
533789_ISP1(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP1(config-router)#
```

Gambar 16. Konfigurasi OSPF ISP 1

```
533789_ISP2(config-router)#router ospf 10
533789_ISP2(config-router)#router-id 2.2.2.2
533789_ISP2(config-router)#net 205.36.19.20 0.0.0.3 area 0
533789_ISP2(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP2(config-router)#
```

Gambar 17. Konfigurasi OSPF ISP 2

```

533789_RServer(config)#ip routing
533789_RServer(config)#router ospf 10
533789_RServer(config-router)#router-id 9.9.9.9
533789_RServer(config-router)#net 205.36.19.16 0.0.0.3 area 0
533789_RServer(config-router)#net 205.36.19.20 0.0.0.3 area 0
533789_RServer(config-router)#net 10.33.2.128 0.0.0.15 area 0
533789_RServer(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RServer(config-router)#

```

*Gambar 18. Konfigurasi OSPF router server*

## 9. Konfigurasi ACL

```

533789_ISP1>en
Password:
533789_ISP1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_ISP1(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_ISP1(config)#access-list 10 deny any
533789_ISP1(config)#line vty 0 15
533789_ISP1(config-line)#access-class 10 in
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_ISP1(config-line)#access-class 10 in
533789_ISP1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP1(config-line)#

```

*Gambar 19. Konfigurasi ACL ISP1*

```

533789_ISP2>en
Password:
533789_ISP2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_ISP2(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_ISP2(config)#access-list 10 deny any
533789_ISP2(config)#line vty 0 15
533789_ISP2(config-line)#access-class 10 in
533789_ISP2(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_ISP2(config-line)#

```

*Gambar 20. Konfigurasi ACL ISP2*

```

533789_R1>en
Password:
533789_R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_R1(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_R1(config)#access-list 10 deny any
533789_R1(config)#line vty 0 15
533789_R1(config-line)#access-class 10 in
533789_R1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_R1(config-line)#

```

*Gambar 21. Konfigurasi ACL R1*

```

533789_R2>en
Password:
533789_R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_R2(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_R2(config)#access-list 10 deny any
533789_R2(config)#line vty 0 15
533789_R2(config-line)#access-class 10 in
533789_R2(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_R2(config-line)#

```

*Gambar 22. Konfigurasi ACL R12*

```

533789_RServer(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_RServer(config)#access-list 10 deny any
533789_RServer(config)#line vty 0 15
533789_RServer(config-line)#access-class 10 in
533789_RServer(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

*Gambar 23. Konfigurasi ACL Rserver*

```

533789_MLS1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS1(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_MLS1(config)#access-list 10 deny any
533789_MLS1(config)#line vty 0 15
533789_MLS1(config-line)#access-class 10 in
533789_MLS1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

*Gambar 24. Konfigurasi ACL SWL1*

```

533789_MLS2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_MLS2(config)#access-list 10 permit 10.33.2.0 0.0.0.127
533789_MLS2(config)#access-list 10 deny any
533789_MLS2(config)#line vty 0 15
533789_MLS2(config-line)#access-class 10 in
533789_MLS2(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_MLS2(config-line)#

```

*Gambar 25. Konfigurasi ACL SWL2*

## 10. Konfigurasi IPSec-VPN

|      | Time                     | Device         | Prompt                             | Command                                                          |                                                         |
|------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1162 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | access-list 110 permit ip 10.33.2.128 0.0.0.15 10.33.0.0 0.3.255 | access-list 110 10.33.0.0 0.3.255                       |
| 1163 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | crypto isakmp policy 110                                         | crypto isakmp                                           |
| 1164 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-isakmp)#     | encr aes 256                                                     | encryption aes                                          |
| 1165 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-isakmp)#     | hash sha                                                         | hash sha                                                |
| 1166 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-isakmp)#     | authentication pre-share                                         | authentication                                          |
| 1167 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-isakmp)#     | group 5                                                          | group 5                                                 |
| 1168 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-isakmp)#     | exit                                                             | exit                                                    |
| 1169 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | crypto isakmp key vpnpa55 address 205.36.19.2                    | crypto isakmp                                           |
| 1170 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac          | crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac |
| 1171 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp                               | crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp                      |
| 1172 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-crypto-map)# | set peer 205.36.19.2                                             | set peer 205.36.19.2                                    |
| 1173 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-crypto-map)# | set transform-set VPN-SET                                        | set transform-set VPN-SET                               |
| 1174 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-crypto-map)# | match address 110                                                | match address 110                                       |
| 1175 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-crypto-map)# | exit                                                             | exit                                                    |
| 1176 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | interface s0/3/0                                                 | interface Serial0/3/0                                   |
| 1177 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-if)#         | crypto map VPN-MAP                                               | crypto map VPN-MAP                                      |
| 1178 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config-if)#         | exit                                                             | exit                                                    |
| 1179 | Mon May 11 20:03:49 2026 | 533789_RSERVER | 533789_RSERVER(config)#            | do wr                                                            | do wr                                                   |

Gambar 26. Konfigurasi IPSec Server

|      | Time                     | Device    | Prompt                        | Command                                                            |                                                          |
|------|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1141 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | access-list 110 permit ip 10.33.0.0 0.0.3.255 10.33.2.128 0.0.0.15 | access-list 110 10.33.0.0 0.0.3.255 10.33.2.128 0.0.0.15 |
| 1142 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | crypto isakmp policy 110                                           | crypto isakmp                                            |
| 1143 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-isakmp)#     | encr aes 256                                                       | encryption aes                                           |
| 1144 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-isakmp)#     | hash sha                                                           | hash sha                                                 |
| 1145 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-isakmp)#     | authentication pre-share                                           | authentication                                           |
| 1146 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-isakmp)#     | group 5                                                            | group 5                                                  |
| 1147 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-isakmp)#     | exit                                                               | exit                                                     |
| 1148 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | crypto isakmp key vpnpa55 address 205.36.19.18                     | crypto isakmp                                            |
| 1149 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac            | crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac  |
| 1150 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp                                 | crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp                       |
| 1151 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-crypto-map)# | set peer 205.36.19.18                                              | set peer 205.36.19.18                                    |
| 1152 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-crypto-map)# | set transform-set VPN-SET                                          | set transform-set VPN-SET                                |
| 1153 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-crypto-map)# | match address 110                                                  | match address 110                                        |
| 1154 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-crypto-map)# | exit                                                               | exit                                                     |
| 1155 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | interface s0/3/0                                                   | interface Serial0/3/0                                    |
| 1156 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-if)#         | crypto map VPN-MAP                                                 | crypto map VPN-MAP                                       |
| 1157 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config-if)#         | exit                                                               | exit                                                     |
| 1158 | Mon May 11 20:03:14 2026 | 533789_R1 | 533789_R1(config)#            | do wr                                                              | do wr                                                    |

Gambar 27. Konfigurasi IPsec Router1



## 11. Konfigurasi DHCP IP

| Pool Name | Default Gateway | DNS Server  | Start IP Address | Subnet Mask     | Max User |
|-----------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
| IT        | 10.33.2.1       | 10.33.2.136 | 10.33.2.2        | 255.255.255.128 | 120      |
| HnA       | 10.33.1.129     | 10.33.2.136 | 10.33.1.130      | 255.255.255.128 | 120      |
| FnA       | 10.33.1.1       | 10.33.2.136 | 10.33.1.2        | 255.255.255.128 | 120      |
| HRnL      | 10.33.0.129     | 10.33.2.136 | 10.33.0.130      | 255.255.255.128 | 120      |
| SnM       | 10.33.0.1       | 10.33.2.136 | 10.33.0.2        | 255.255.255.128 | 120      |

*Gambar 28. Konfigurasi DHCP IP*

```
533789_MLS2(config)#int vlan 10
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 20
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 30
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 40
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 50
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

*Gambar 29. Konfigurasi IP helper address MLS1*

```
533789_MLS2(config)#int vlan 10
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 20
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 30
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 40
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#int vlan 50
533789_MLS2(config-if)#ip helper-address 10.33.2.135
533789_MLS2(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

*Gambar 30. Konfigurasi IP helper SWL2*

```

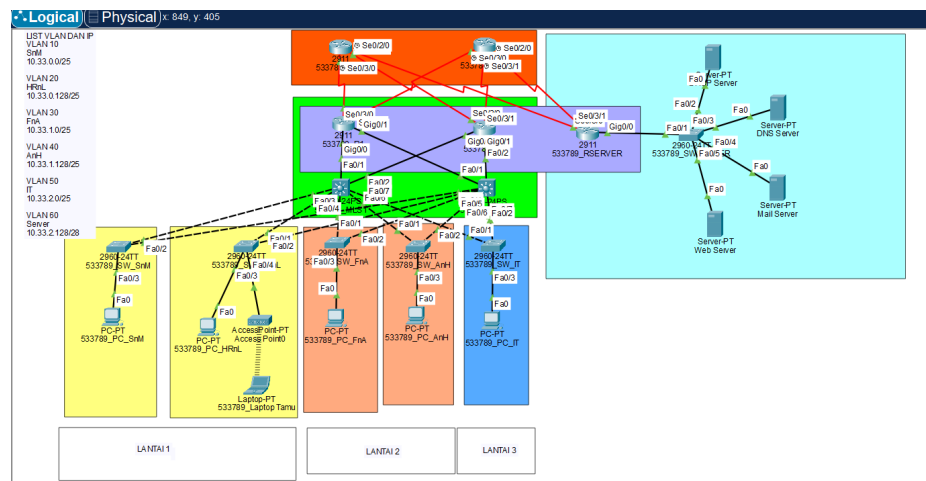
533789_RServer(config-if)#exit
533789_RServer(config)#access-list 110 permit ip 10.33.2.128 0.0.0.15 10.33.0.0 0.0.0.255
533789_RServer(config)#cryp isakmp policy 110
533789_RServer(config-isakmp)#encr aes 256
533789_RServer(config-isakmp)#authentication pre-share
533789_RServer(config-isakmp)#group 5
533789_RServer(config-isakmp)#ex
533789_RServer(config-isakmp)#ex
533789_RServer(config)#cryp isakmp key vpnpa55 add 205.36.19.1
A pre-shared key for address mask 205.36.19.1 255.255.255.255 already exists!
533789_RServer(config)#cryp ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
533789_RServer(config)#cryp map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
533789_RServer(config-crypto-map)#desc VPN connection to Main-Site
533789_RServer(config-crypto-map)#set peer 205.36.19.1
533789_RServer(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
533789_RServer(config-crypto-map)#match add 110
533789_RServer(config-crypto-map)#ex
533789_RServer(config)#int se0/3/0
533789_RServer(config-if)#cryp map VPN-MAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
533789_RServer(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RServer(config-if)#

```

Gambar 31. Konfigurasi ACL Rserver

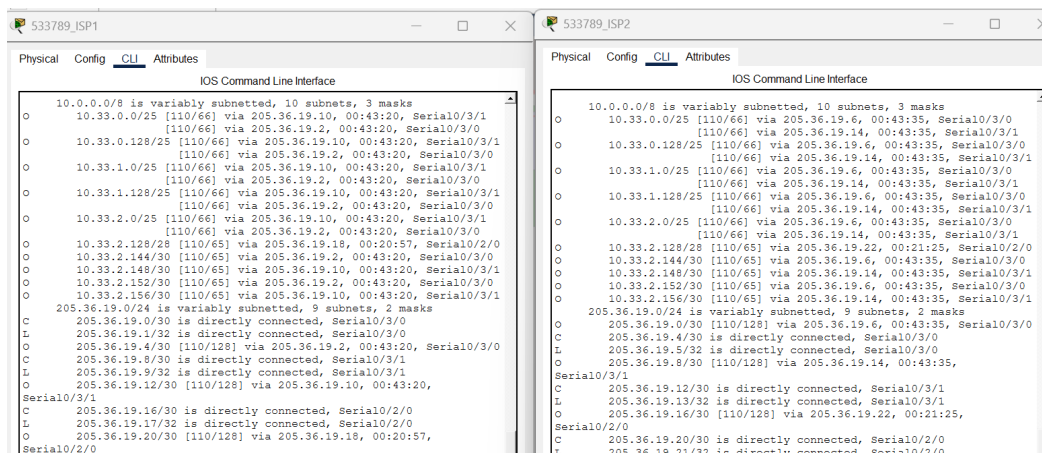
## HASIL PRAKTIKUM

- Hasil topologi (lampirkan screenshot topologi dari packet tracer masing-masing.



Gambar 32. Topologi jaringan

- Verifikasi routing (screenshot pada masing-masing perangkat)



Gambar 33. Verifikasi routing ISP 1 dan ISP 2





3. Uji koneksi - Ping dari salah satu komputer ke komputer lain (jelaskan dari perangkat mana ke perangkat mana) (PC HRnL ke ISP1 (se0/2/0))

```
C:\>ping 205.36.19.17

Pinging 205.36.19.17 with 32 bytes of data:

Reply from 205.36.19.17: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 205.36.19.17: bytes=32 time=11ms TTL=253
Reply from 205.36.19.17: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 205.36.19.17: bytes=32 time=11ms TTL=253

Ping statistics for 205.36.19.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
```

Gambar 37. Ping PC HRnL ke ISP1

4. Uji koneksi wireless - Ping dari perangkat laptop ke salah satu perangkat lain. (jelaskan dari perangkat mana ke perangkat mana) (Laptop ke Web Server)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.33.2.138

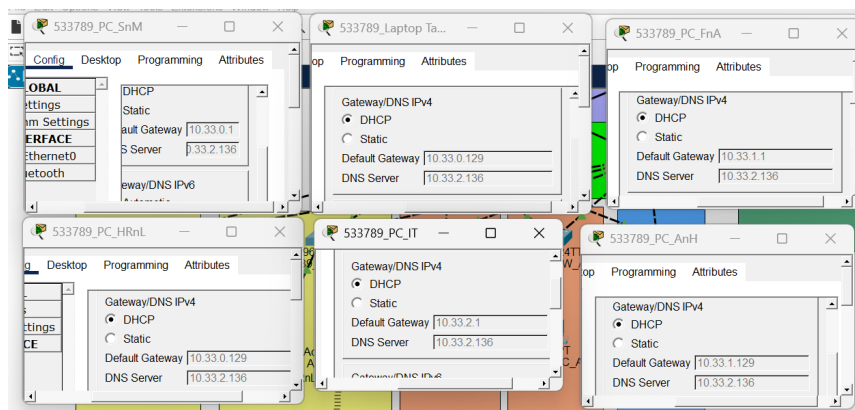
Pinging 10.33.2.138 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.33.2.138: bytes=32 time=33ms TTL=124
Reply from 10.33.2.138: bytes=32 time=53ms TTL=124
Reply from 10.33.2.138: bytes=32 time=21ms TTL=124

Ping statistics for 10.33.2.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 53ms, Average = 35ms
```

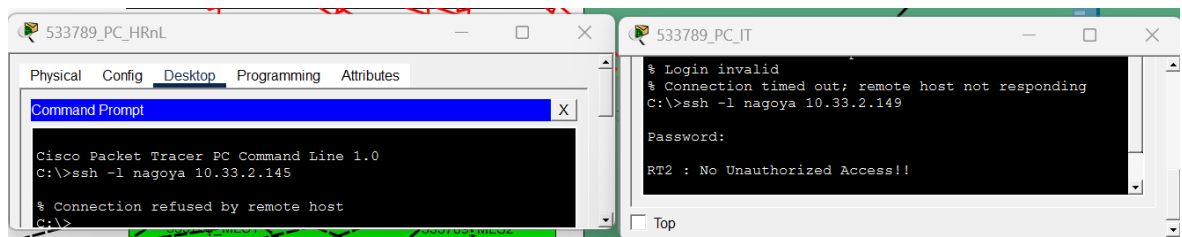
Gambar 38. Ping Laptop ke web server

5. Verifikasi DHCP (screenshot pada masing-masing perangkat komputer-laptop)



Gambar 39. Verifikasi IP PC

6. Uji SSH-ACL dari salah satu komputer ke salah satu perangkat router (HRnL dan IT)



Gambar 40. Uji SSH dari PC HRnL dan PC IT

7. Uji IPSec-VPN

```
local ident (addr/mask/prot/port): (10.33.0.0/255.255.252.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.33.2.128/255.255.255.240/0/0)
current_peer 205.36.19.18 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 24, #pkts decrypt: 24, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 205.36.19.2, remote crypto endpt.:205.36.19.18
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
current outbound spi: 0x94E779C0(2498197952)

inbound esp sas:
  spi: 0xA40690B4(2751893684)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2004, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3397)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: N
    Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcsp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0x94E779C0(2498197952)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2005, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3397)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: N
    Status: ACTIVE
```

Gambar 41. Pengujian IPsec R1

```

protected v11: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (10.33.2.128/255.255.255.240/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.33.0.0/255.255.252.0/0/0)
current_peer 205.36.19.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 24, #pkts encrypt: 24, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 205.36.19.18, remote crypto endpt.:205.36.19.2
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
current outbound spi: 0xA40690B4(2751893684)

inbound esp sas:
  spi: 0x94E779C0(2498197952)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2004, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3386)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: N
    Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xA40690B4(2751893684)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2005, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3386)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: N
    Status: ACTIVE

```

*Gambar 42. Pengujian IPsec RServer*

## PEMBAHASAN

Sebelumnya sudah dibangun topologi jaringan untuk perusahaan Nagoya. Seiring dengan perkembangan perusahaan yang semakin besar, pelanggan dan karyawan perusahaan juga bertambah banyak. Dengan alasan ini, perusahaan memutuskan untuk meningkatkan layanan dan skabilitas dengan menempatkan layanan server pada pihak ketiga dengan menyewa rak server di sebuah data center yang memiliki lokasi terpisah dengan perusahaan. Terdapat empat server yang ditambahkan, yaitu DHCP server, DNS server, Mail server, dan Web server. Keempat server ini hanya dapat diakses oleh divisi IT untuk menjaga keamanan data. Agar jaringan pada bangunan utama dan bangunan data center dapat terhubung, digunakan teknologi IPsec VPN.

Sebelum melakukan konfigurasi lainnya, hal pertama yang perlu dikonfigurasi adalah layer 3 switch untuk menghapus VLAN dan interface pada server lokal sebelumnya. Selanjutnya dilakukan penambahan perangkat yang digutuhkan, yang terdiri dari empat server yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian router dan switch. Selanjutnya router dan switch dikonfigurasi, yang dimulai dengan konfigurasi dasar yang mencakup hostname dan banner motd. Kemudian untuk menjaga perangkat agar tetap aman, lakukan perlindungan dengan memberi password untuk setiap perangkat agar tidak dapat diakses sembarangan oleh pihak yang berwenang. Pemberian password dilakukan untuk dua akses, akses pertama adalah akses langsung melalui kabel konsol dan melalui remote.

Untuk akses remote pada router server, sesi yang diizinkan adalah 16 perangkat dan metode login menggunakan password. Untuk akses remote yang lebih aman dan terenkripsi, diaktifkan SSH protokol. Saat ada input yang tidak dikenali, pencarian DNS otomatis dimatikan, sehingga CLI lebih responsive. Akses remote hanya disediakan untuk router dan distribution switch karena perangkat ini dapat menangani fungsi routing dan kontrol jaringan utama. Untuk mencegah akses tidak sah ke port switch, dapat menggunakan switchport security. Konfigurasi switchport security dilakukan pada switch server agar akses menuju switch tersebut terbatas.

Konfigurasi alamat IP dilakukan untuk memberi perangkat identitas untuk berkomunikasi dalam jaringan. Melalui konfigurasi ini, dapat digunakan untuk routing data. Protokol routing yang dilakukan adalah OSPF, agar perangkat yang tidak terhubung secara fisik dapat saling terhubung. Karena perangkat sebelumnya sudah memiliki routing, routing hanya ditambahkan pada router server. Selanjutnya alokasi untuk alamat IP server ditambahkan secara statis. Untuk perangkat – perangkat klien diberikan IP secara dinamis melalui DHCP server pada data center.

Selanjutnya konfigurasi DNS server untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. DNS server diperlukan perusahaan agar dapat memaksimalkan kecepatan akses website, meningkatkan keamanan dengan memverifikasi keaslian suatu website, serta mendistribusikan beban saat trafik tinggi. Konfigurasi untuk web server dan mail server juga dilakukan. Untuk mengamankan komunikasi data melalui jaringan IP, dilakukan konfigurasi IPsec. Protokol ini akan menentukan bagaimana data berjalan pada internet. IPsec dapat melakukan autentikasi data dengan cara yang cepat, kemudian melakukan enkripsi data, serta memberikan keamanan data pada router yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Selain menggunakan IPSEC, juga dilakukan konfigurasi pembatasan akses, sehingga hanya perangkat tertentu yang dapat melakukan akses remote.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Access Control List (ACL): Pengertian, Jenis, dan Cara Kerja.* (2025, March 5). Retrieved from Bridgenr: <https://bridgenr.com/id/blog/access-control-list/>

*Apa Itu IPsec? Cara Kerja dan Manfaatnya dalam Jaringan.* (2025, February 10). Retrieved from IdCloudhost: <https://idcloudhost.com/blog/apa-itu-ipsec/>

*Securing Switches with Port-Security.* (n.d.). Retrieved from IDNetworkers: <https://www.idn.id/securing-switches-with-port-security/>

ELok. <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565750>